

Relacionamentos e restrições — T03

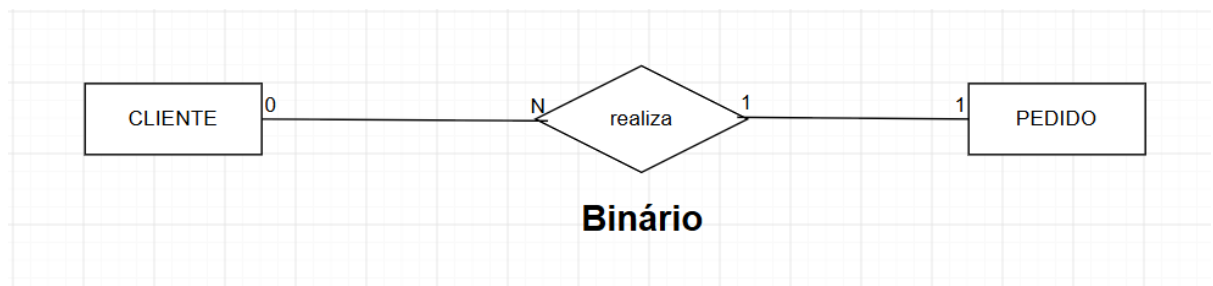
Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

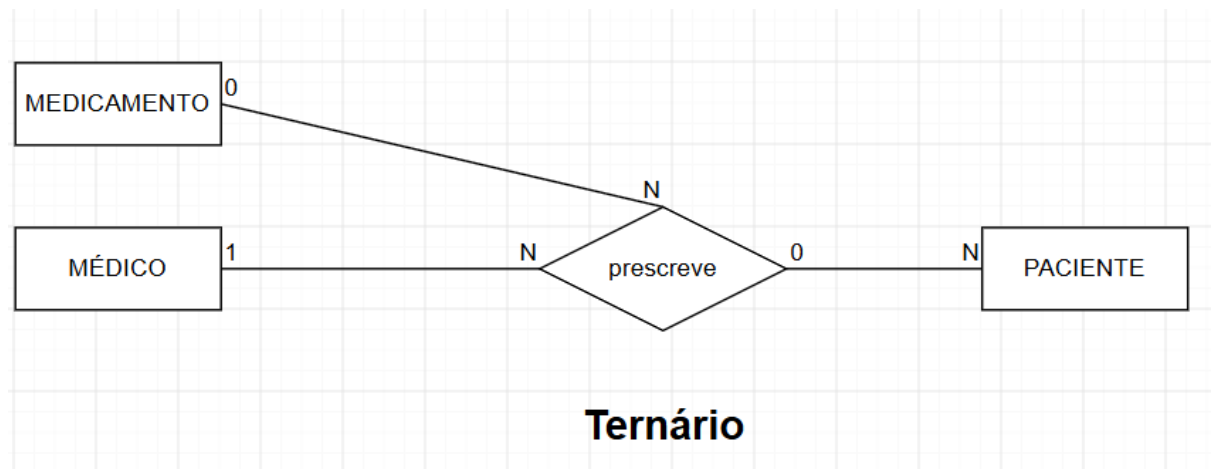
NÍVEL 1 — RECONHECIMENTO: Classifique os relacionamentos

Indique o grau e a natureza de cada associação.

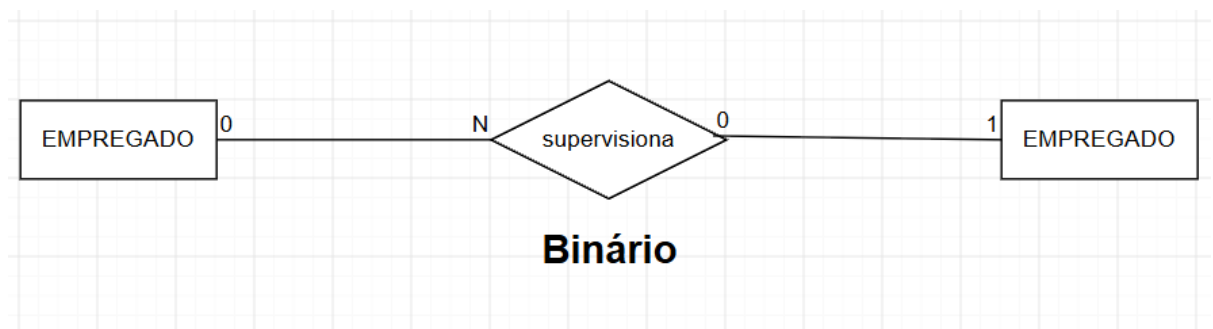
- CLIENTE realiza PEDIDO.



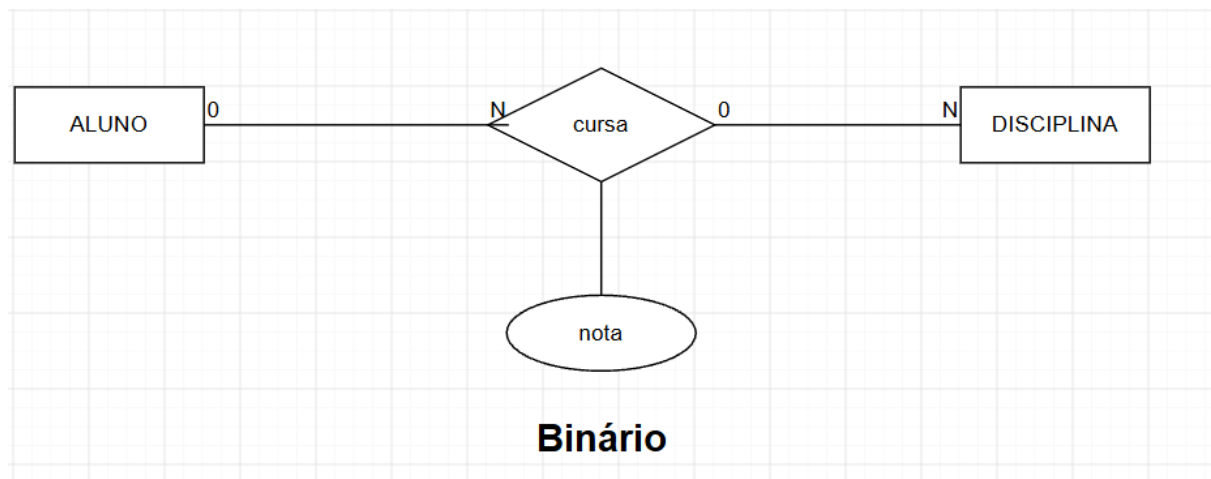
- MÉDICO prescreve MEDICAMENTO para PACIENTE.



- EMPREGADO supervisiona EMPREGADO.



- ALUNO cursa DISCIPLINA com atributo nota.



NÍVEL 2 — LEITURA: Leia cardinalidades em frases

Considere CLIENTE (0,N) — REALIZA — PEDIDO (1,1).

- Escreva a leitura de CLIENTE para PEDIDO.

Um cliente pode realizar vários pedidos.

- Escreva a leitura de PEDIDO para CLIENTE.

Um pedido pertence a um cliente.

- Explique o significado de 0.

O 0 indica que a participação é opcional, pode existir um cliente que não realizou um pedido ainda.

- Explique o significado de N.

O N indica que a participação não tem limite, pode existir um cliente com vários pedidos.

NÍVEL 3 — APLICAÇÃO: Extraia mínimos e máximos

“Um curso possui uma ou mais turmas. Cada turma pertence a exatamente um curso.”

EXERCÍCIO • NÍVEL 3 — APLICAÇÃO

Extraia mínimos e máximos

Exercício — extraia mínimos e máximos

Complete o DER e escreva as duas leituras antes de validar a solução



NÍVEL 4 — CONSTRUÇÃO: Modele um autorrelacionamento

Funcionários podem supervisionar outros funcionários.

- Registre a proibição de auto-supervisão.

Um empregado não pode ser supervisor de si mesmo.

EXERCÍCIO • NÍVEL 4 — CONSTRUÇÃO

Modele um autorrelacionamento

Exercício — modele um autorrelacionamento

Complete papéis, cardinalidades e uma restrição sem criar duas entidades EMPREGADO

NARRATIVA

Funcionários podem supervisionar outros funcionários; um empregado pode não ter supervisor.



Teste: leia o relacionamento nas duas direções usando explicitamente os nomes dos papéis.

Bruno de Paiva e David Figueiredo

88/95

ALUNO cursa DISCIPLINA e a associação registra semestre, nota e situação.

- Justifique a cardinalidade N:N.
- Transforme a associação em MATRÍCULA.
- Associe os atributos à entidade correta.
- Proponha um identificador e discuta alternativas.

EXERCÍCIO • NÍVEL 5 — SÍNTESE

Crie uma entidade associativa

Exercício — crie uma entidade associativa

Transforme o vínculo ALUNO-DISCIPLINA sem perder seus atributos e regras

NARRATIVA

ALUNO cursa DISCIPLINA: o vínculo registra semestre, nota e situação.

DESAFIO FINAL: Corrija um DER inadequado

Uma editora registra autores, livros e contratos de autoria.

- Cada autor pode escrever vários livros e cada livro pode ter vários autores.
- O contrato registra papel_autoral, percentual e dataassinatura.
- Autores podem existir sem livro; todo livro publicado possui ao menos um autor.
- Construa, valide e justifique o DER completo.

Corrija um DER inadequado



EXERCÍCIO • AUTOAVALIAÇÃO

- Qual é a diferença entre grau e cardinalidade?
 - Grau é o número de entidade em um relacionamento. Já a Cardinalidade define o número máximo e mínimo de vezes que uma ocorrência de uma entidade pode participar.
- Quando um ternário não pode ser decomposto?
 - Não pode ser decomposto em relacionamentos binários quando as três entidades participam simultaneamente de uma mesma ocorrência.
- Como distinguir 1:N de participação obrigatória?
 - 1:N sozinho não define obrigatoriedade: um relacionamento pode ser (0,N) — muitos, porém opcional — ou (1,N) — muitos e obrigatório. As duas informações não dependem uma da outra, e só o par completo (mín, máx) permite saber ambas ao mesmo tempo.
- Quando criar uma entidade associativa?
 - Quando um relacionamento precisa possuir atributos próprios, que possui um vínculo entre as entidades.
- Como validar um DER com especialistas do domínio?
 - Para validar é preciso analisar se os nomes de entidades e relacionamentos usam os termos que o próprio domínio reconhece, ler cada associação em nas duas direções, testar cardinalidade e garantir que cada símbolo do DER remete a uma regra declarada.